Corrigé de la feuille d'exercices n°1 – Multiples, diviseurs, parité

Exercice 1

a) **Vrai** : $91 = 7 \times 13$.

b) **Vrai** : $120 = 8 \times 15$.

c) **Faux** : $30 \div (-4) = -7{,}5$ n'est pas un entier, donc il n'existe pas d'entier k tel que $30 = k \times (-4)$.

d) **Vrai** : $13 = 13 \times 1$.

e) **Vrai** : $-36 = 9 \times (-4)$ et $-4 \in \mathbb{Z}$.

f) **Vrai** : pour tout entier n, on a $n = n \times 1$ avec $n \in \mathbb{Z}$.

Exercice 2

1. Diviseurs positifs de 36 : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 9 ; 12 ; 18 ; 36.

   Diviseurs positifs de 45 : 1 ; 3 ; 5 ; 9 ; 15 ; 45.

   Diviseurs positifs de 97 : 1 et 97 (97 n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5, ni par 7 : c'est un nombre premier).

2. Diviseurs de 10 dans $\mathbb{Z}$: -10 ; -5 ; -2 ; -1 ; 1 ; 2 ; 5 ; 10.

Exercice 3

1. a est un multiple de 6 : il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = 6k$.

2. $a = 6k = 3 \times 2k$. Or $2k \in \mathbb{Z}$, donc a est un multiple de 3.

   $a = 6k = 2 \times 3k$. Or $3k \in \mathbb{Z}$, donc a est un multiple de 2.

3. b est un multiple de 4 : il existe $k' \in \mathbb{Z}$ tel que $b = 4k'$. Alors

   $$a + b = 6k + 4k' = 2(3k + 2k').$$

   Or $3k + 2k' \in \mathbb{Z}$, donc $a + b$ est un multiple de 2.

   En revanche, $a + b$ n'est pas toujours un multiple de 4. Contre-exemple : $a = 6$ et $b = 4$ donnent $a + b = 10$, qui n'est pas un multiple de 4.

Exercice 4

1. La somme des chiffres de $4x7$ est $4 + x + 7 = 11 + x$. Comme x est un chiffre, $11 + x$ est compris entre 11 et 20 : il est divisible par 3 lorsqu'il vaut 12, 15 ou 18.

   Les chiffres possibles sont donc $x = 1$, $x = 4$ et $x = 7$.

2. $25y$ est divisible par 5 : son chiffre des unités est 0 ou 5.

   - Si $y = 0$: la somme des chiffres est $2 + 5 + 0 = 7$, qui n'est pas divisible par 3.
   - Si $y = 5$: la somme des chiffres est $2 + 5 + 5 = 12$, qui est divisible par 3.

   Le seul chiffre possible est $y = 5$.

3. a et b sont des multiples de 3 : il existe k et k' dans $\mathbb{Z}$ tels que $a = 3k$ et $b = 3k'$.

   $a - b = 3k - 3k' = 3(k - k')$. Or $k - k' \in \mathbb{Z}$, donc $a - b$ est un multiple de 3.

   $5a + 2b = 15k + 6k' = 3(5k + 2k')$. Or $5k + 2k' \in \mathbb{Z}$, donc $5a + 2b$ est un multiple de 3.

Exercice 5

1. $38 = 2 \times 19$; $-15 = 2 \times (-8) + 1$; $1 = 2 \times 0 + 1$; $-1 = 2 \times (-1) + 1$.

2. Soient a un nombre pair et b un nombre impair : il existe k et k' dans $\mathbb{Z}$ tels que $a = 2k$ et $b = 2k'+1$. Alors
$$a + b = 2k + 2k' + 1 = 2(k + k') + 1.$$
Or $k + k' \in \mathbb{Z}$, donc $a + b$ est impair.

3. Soient a et b deux nombres impairs : il existe k et k' dans $\mathbb{Z}$ tels que $a = 2k+1$ et $b = 2k'+1$. Alors
$$a \times b = (2k + 1)(2k' + 1) = 4kk' + 2k + 2k' + 1 = 2(2kk' + k + k') + 1.$$
Or $2kk' + k + k' \in \mathbb{Z}$, donc $a \times b$ est impair.

Exercice 6 n est impair : il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k + 1$.

1. $n^2 - 1 = (2k + 1)^2 - 1 = 4k^2 + 4k + 1 - 1 = 4k^2 + 4k = 4(k^2 + k)$.
Or $k^2 + k \in \mathbb{Z}$, donc $n^2 - 1$ est un multiple de 4.

2. $n^2 + n = n(n + 1)$ et $n + 1 = 2k + 2 = 2(k + 1)$. Donc $n^2 + n = 2 \times n(k + 1)$.
Or $n(k + 1) \in \mathbb{Z}$, donc $n^2 + n$ est pair.

3. $3n^2 + 5 = 3(4k^2 + 4k + 1) + 5 = 12k^2 + 12k + 8 = 2(6k^2 + 6k + 4)$.
Or $6k^2 + 6k + 4 \in \mathbb{Z}$, donc $3n^2 + 5$ est pair.

Exercice 7

1. Deux nombres impairs consécutifs s'écrivent $2k + 1$ et $2k + 3$, avec $k \in \mathbb{Z}$. Leur somme vaut
$$(2k + 1) + (2k + 3) = 4k + 4 = 4(k + 1).$$
Or $k + 1 \in \mathbb{Z}$, donc cette somme est un multiple de 4.

2. Soit n un nombre pair : il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k$. Alors $n^2 = (2k)^2 = 4k^2$.
Or $k^2 \in \mathbb{Z}$, donc n^2 est un multiple de 4.

3. On raisonne par l'absurde : on suppose qu'il existe un entier a et un entier m tels que $a^2 = 4m + 2$.
Alors $a^2 = 2(2m + 1)$ est pair, donc a est pair (propriété du cours).
D'après la question 2, a^2 est alors un multiple de 4 : il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que $a^2 = 4q$.
On obtient $4q = 4m + 2$, donc $2q = 2m + 1$: un nombre pair serait égal à un nombre impair, ce qui est impossible.
Donc aucun entier de la forme $4m + 2$ n'est le carré d'un entier.